

# De opbouw van de atmosfeer

De lagen van de atmosfeer en hun temperatuurverloop, ozon op twee plaatsen, en alle factoren die de temperatuur van een plaats bepalen.

## 1 De lagen, van beneden naar boven

Van beneden naar boven: **troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, thermosfeer, exosfeer**. De **exosfeer** is de buitenste laag en gaat over in de ruimte.

| laag        | temperatuur          | wat er zit                     |
|-------------|----------------------|--------------------------------|
| troposfeer  | daalt met de hoogte  | het weer, bijna alle waterdamp |
| stratosfeer | stijgt met de hoogte | de ozonlaag                    |
| mesosfeer   | daalt weer           | hier verbranden meteoren       |
| thermosfeer | stijgt sterk         | poollicht, het ISS             |
| exosfeer    | —                    | de overgang naar de ruimte     |

De **troposfeer** is de onderste laag, en **daar speelt het weer zich af**. Drie dingen kloppen over die laag: **bijna alle waterdamp zit erin, de temperatuur daalt er met de hoogte, en ze is boven de evenaar dikker dan boven de polen** (ongeveer 17 km tegenover 8 km). De grens bovenaan, waar de temperatuurdaling stopt, heet de **tropopauze**.

In de **stratosfeer** stijgt de temperatuur weer, **omdat ozon daar ultraviolette straling opneemt. De luchtdruk en de dichtheid van de lucht nemen af als je hoger komt**: op tien kilometer hoogte kan je dus **niet** zonder hulp ademen, daarom staan vliegtuigcabines onder druk.

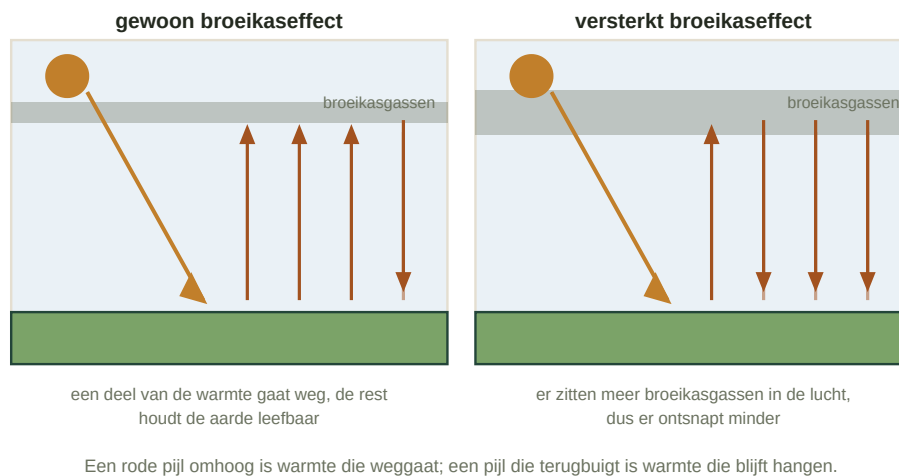
Een verkeersvliegtuig vliegt **niet** in de mesosfeer maar net boven de troposfeer, onderaan de stratosfeer. Dat doen ze omdat er **minder turbulentie en minder luchtweerstand** is.

---

## 2 Waar de lucht uit bestaat

Het belangrijkste bestanddeel van droge lucht is **stikstof**, ongeveer 78 %. Daarna komt zuurstof, ongeveer **21** %. De laatste procent is vooral argon, met daarnaast koolstofdioxide en sporen van andere gassen.

**Broeikasgassen** in onze atmosfeer zijn onder meer **waterdamp**, **koolstofdioxide** en **methaan**. Stikstof en zuurstof zijn er géén: die laten warmtestraling gewoon door.



Kortgolvige straling komt binnen; de aarde straalt langgolvig terug, en broeikasgassen houden een deel daarvan vast.

---

## 3 Ozon: nuttig boven, schadelijk beneden

De **ozonlaag** die ons tegen ultraviolet beschermt, zit in de **stratosfeer**. Ozon ontstaat daar doordat **ultraviolet licht zuurstofmoleculen splitst**: de losse zuurstofatomen hangen zich dan aan andere zuurstofmoleculen vast.

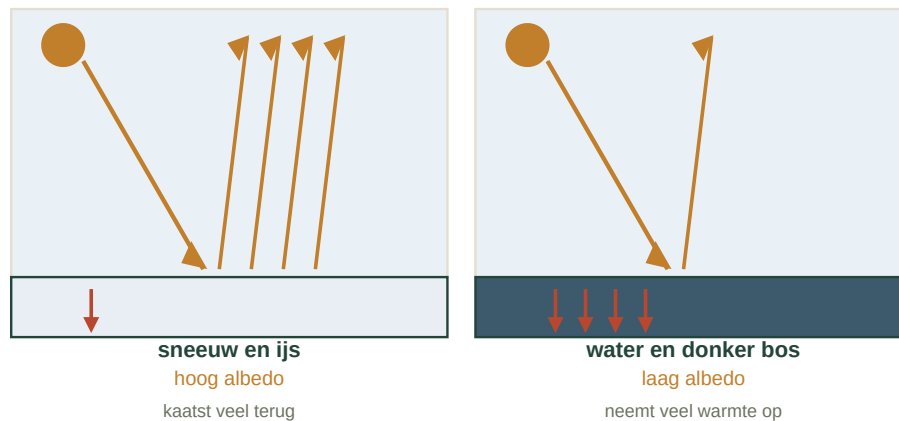
Zit ozon in de **troposfeer**, dicht bij de grond, dan is het juist **schadelijk voor longen en gewassen**. Op warme zomerdagen met veel verkeer loopt die ozonwaarde op.

**Ozon is zowel nuttig als schadelijk, afhankelijk van de laag waar het zit.**

Dat is geen tegenspraak: boven houdt het straling tegen, beneden tast het weefsel aan.

#### 4 De stralingsbalans en het albedo

De **stralingsbalans** beschrijft de **verhouding tussen inkomende en uitgaande straling**. Van de zon komt **kortgolvlige straling**; de aarde straalt langgolvig terug.



Wat er binnenkomt en wat er weer weg gaat.

Het **albedo** is de verhouding van het zonlicht dat een oppervlak weerkaatst. Hoe witter en gladder, hoe hoger. **Verse sneeuw** heeft het hoogste albedo van de oppervlakken die je moet kennen: ze kaatst tot 90 % terug. Donker asfalt en open water kaatsen juist bijna niets terug.

**Hoe hoger de zon staat, hoe meer energie er per vierkante meter aankomt.** Bij een lage zon wordt dezelfde bundel over een groter stuk grond uitgesmeerd.

---

## 5 Wat de temperatuur van een plaats bepaalt

De vakfiche deelt de factoren in drie groepen in.

**Uit de rotatie en de revolutie: de breedteligging, de invalshoek van de zonnestralen, en het tijdstip van de dag en het seizoen.**

**Geografische factoren: de hoogteligging, de zeestromen en de ligging ten opzichte van de zee.**

**Lokale factoren: de helling en de vegetatie, de bodem en de bewolking, en de windrichting.**

Op de evenaar is het gemiddeld warmer dan bij ons **omdat de zon er veel hoger boven de horizon staat**. Met de hoogte daalt de temperatuur met **ongeveer 6,5 °C** per kilometer; daarom zijn **hooggebergten koud, ook op de evenaar: de lucht is er dunner en koelt sneller af**.

**Moskou ligt ver van de zee, Oostende eraan.** Daarom is de zomer in Moskou warmer en de winter er kouder: water warmt traag op en koelt traag af, en dempt zo de uitersten. De **Noord-Atlantische Drift** is de zeestroom die onze winters zacht houdt.

Een **zuidelijke helling** warmt in onze streken sneller op dan een noordelijke, **omdat de zon er loodrecht op valt**. En een **bewolkte** nacht koelt **minder** sterk af dan een heldere: de wolken houden de warmtestraling tegen, als een deken.

---

## 6 Isothermen en het hitte-eiland

Een **isotherm** is een lijn op een kaart die plaatsen met dezelfde temperatuur verbindt. **Liggen de isothermen dicht bij elkaar, dan verandert de temperatuur er snel over korte afstand.**

In een stad is het vaak warmer dan in de velden errond, **omdat steen en asfalt de warmte van de dag opslaan** en 's nachts weer afgeven. Daar komt bij dat er weinig groen en water is om te verdampen. Dat verschijnsel heet het **hitte-eilandeffect**.

De warmste tijd van de dag valt **niet** samen met het moment dat de zon het hoogst staat. De grond blijft daarna nog warmte opnemen, dus de top ligt meestal een uur of drie later, rond half drie.